

向量投影与投影向量

二级结论

条件

条件 1 (投影方向非零):

设 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 。此时 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量与投影向量有意义。若使用夹角表示, 则还需 $\vec{a} \neq \vec{0}$, 并设 $\theta = \angle(\vec{a}, \vec{b}) \in [0, \pi]$ 。

结论

结论一 (投影数量):

直观描述: $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量是带符号的标量, 也可理解为沿 $\vec{b}$ 方向的有向长度。

$$\text{投影数量} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

若 $\vec{a} \neq \vec{0}$, 且 $\theta = \angle(\vec{a}, \vec{b})$, 则

$$\text{投影数量} = |\vec{a}| \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

结论二 (投影向量):

直观描述: 投影向量是与 $\vec{b}$ 共线的向量, 长度为投影数量的绝对值, 方向由点积符号决定。

$$\text{投影向量} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \right) \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}.$$

当 $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$ 时, 投影向量与 $\vec{b}$ 同向; 当 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$ 时, 投影向量与 $\vec{b}$ 反向; 当 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 时, 投影向量为 $\vec{0}$, 没有确定方向。

推广结论 (投影向量模长):

直观描述: 投影向量的模长等于投影数量的绝对值。

$$|\text{投影向量}| = |\text{投影数量}| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{b}|}.$$

理解说明

一句话直觉

向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量, 就是 $\vec{a}$ 沿 $\vec{b}$ 方向被“压扁”后得到的有向长度, 可正、可负、也可为 0; 投影向量则是把这个有向长度放到 $\vec{b}$ 方向上的实际向量。

核心拆解

要点一（投影数量）：

投影数量是带符号的标量，由点积除以 $|\vec{b}|$ 得到，体现 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的贡献大小：

$$\text{投影数量} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

若 $\vec{a} \neq \vec{0}$ ，设 $\theta = \angle(\vec{a}, \vec{b})$ ，则也可写成 $|\vec{a}| \cos \theta$ 。

要点二（投影向量）：

投影向量是投影数量乘以 $\vec{b}$ 方向的单位向量，故与 $\vec{b}$ 共线：

$$\text{投影向量} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}.$$

当 $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$ 时，投影向量与 $\vec{b}$ 同向；当 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$ 时，投影向量与 $\vec{b}$ 反向；当 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 时，投影向量为 $\vec{0}$ ，没有确定方向。

几何本质（有向长度）

投影数量不是普通意义上的“长度”，而是 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的有向长度：锐角时为正，钝角时为负，垂直时为 0。投影向量则是将这个有向长度“贴到” $\vec{b}$ 方向上。

代数意义（点积比例）

点积 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 本身包含投影信息。因为

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta,$$

所以除以 $|\vec{b}|$ 就得到投影数量；再除以一次 $|\vec{b}|$ ，就得到投影向量前面的系数。

考点价值（常见题型）

- 考法一（求投影数量）：已知向量的坐标或模长与夹角，直接套投影数量公式计算，并注意正负号。
- 考法二（求投影向量）：利用投影向量与 $\vec{b}$ 共线，通过系数 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}$ 写出投影向量。
- 考法三（求投影向量模长）：投影向量的模长为 $\frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{b}|}$ ，一定是非负数。

顿悟点

投影是将向量点积“翻译”为方向贡献的工具。当题目要求“一个向量在另一个方向上的分量”时，优先想到投影公式。

使用场景

- **场景一（力的分解）：**求一个力在某个方向上的分力向量，可用投影向量；求该分力的大小，则取投影数量的绝对值。
- **场景二（正交分解）：**将向量分解为与已知向量平行和垂直的两部分，先求投影向量即得平行分量。

证明

思路提示

投影的推导依赖向量点积的几何定义。先在 $\vec{a} \neq \vec{0}$ 、 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时，用

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

推出投影数量公式，再乘以 $\vec{b}$ 方向的单位向量得到投影向量公式。最后补充 $\vec{a} = \vec{0}$ 的情况，说明公式实际只要求投影方向 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 。

正式推导

步骤一（点积定义）：

当 $\vec{a} \neq \vec{0}$ 、 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时，设 $\theta = \angle(\vec{a}, \vec{b}) \in [0, \pi]$ ，由向量点积的几何定义得

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta.$$

理由：这是点积的标准定义，沟通了内积与长度、夹角的关系。

步骤二（投影数量定义）：

规定 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量为

$$\text{投影数量} = |\vec{a}| \cos \theta.$$

理由：投影数量是沿 $\vec{b}$ 方向的有向长度，可正、可负、也可为 0。

步骤三（代数变形）：

由步骤一解出 $|\vec{a}| \cos \theta$ ：

$$|\vec{a}| \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

因此

$$\text{投影数量} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

理由：将点积等式两边同除以 $|\vec{b}|$ ，这里 $|\vec{b}| \neq 0$ 。

步骤四（单位向量）：

$\vec{b}$ 方向上的单位向量为

$$\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

理由：任何非零向量除以其模长，即得到与它同向的单位向量。

步骤五（投影向量）：

$\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量为投影数量乘以该单位向量：

$$\text{投影向量} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \right) \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}.$$

理由：投影向量与 $\vec{b}$ 共线，其模长为投影数量的绝对值。

步骤六（方向判断）：

投影向量是 $\vec{b}$ 的实数倍，系数为

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}.$$

因为 $|\vec{b}|^2 > 0$ ，所以方向由 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的符号决定。当 $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$ 时，投影向量与 $\vec{b}$ 同向；当 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$ 时，投影向量与 $\vec{b}$ 反向；当 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 时，投影向量为 $\vec{0}$ ，没有确定方向。

理由：数乘向量的性质决定了共线向量的方向关系。

步骤七（零向量补充）：

若 $\vec{a} = \vec{0}$ 且 $\vec{b} \neq \vec{0}$ ，则

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = 0, \quad \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b} = \vec{0}.$$

理由：零向量在任意非零方向上的投影数量为 0，投影向量为 $\vec{0}$ 。因此投影公式实际只要求投影方向 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 。

结论回扣

综上，只要 $\vec{b} \neq \vec{0}$ ，就有

$$\text{投影数量} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}, \quad \text{投影向量} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}.$$

若 $\vec{a} \neq \vec{0}$ ，设 $\theta = \angle(\vec{a}, \vec{b})$ ，还可写成

$$\text{投影数量} = |\vec{a}| \cos \theta.$$

投影数量是标量，投影向量是向量，二者不能混淆。

典型例题

例 1 (基础)

题目：已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (4, -3)$, 求 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量。

解题步骤：

第一步 (计算点积)：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 4 + 2 \times (-3) = 4 - 6 = -2.$$

理由：向量点积的坐标运算法则。

第二步 (求模长)：

$$|\vec{b}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = 5.$$

理由：向量模长的坐标公式。

第三步 (套用公式)：

$$\text{投影数量} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{-2}{5} = -\frac{2}{5}.$$

理由：投影数量公式为 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$ 。

关键结论：投影数量为 $-\frac{2}{5}$ 。负号表示 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的有向长度为负，即对应的投影向量与 $\vec{b}$ 反向。

例 2 (稍变形)

题目：已知 $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6$, 求 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量。

解题步骤：

第一步 (求投影数量)：

$$\text{投影数量} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

理由：投影数量公式为 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$ 。

第二步 (求投影向量系数)：

$$\lambda = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} = \frac{6}{4^2} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}.$$

理由：投影向量为 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$ 。

第三步（写投影向量）：

$$\text{投影向量} = \lambda \vec{b} = \frac{3}{8} \vec{b}.$$

理由：投影向量是 $\vec{b}$ 的实数倍。

关键结论：投影向量为 $\frac{3}{8} \vec{b}$ 。因为 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6 > 0$ ，所以投影向量与 $\vec{b}$ 同向。

例 3（综合应用）

题目：在三角形 ABC 中， $AB = AC = 1$ ， $\angle A = 120^\circ$ ，求 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{AC}$ 方向上的投影向量。

解题步骤：

第一步（计算点积）：

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |AB||AC| \cos 120^\circ = 1 \times 1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}.$$

理由：点积的几何定义。

第二步（求投影向量系数）：

$$\lambda = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|^2} = \frac{-\frac{1}{2}}{1^2} = -\frac{1}{2}.$$

理由：投影向量公式为 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$ 。

第三步（写投影向量）：

$$\text{投影向量} = \lambda \overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2} \overrightarrow{AC}.$$

理由：投影向量与 $\overrightarrow{AC}$ 共线，系数为 $-\frac{1}{2}$ 。

关键结论：投影向量为 $-\frac{1}{2} \overrightarrow{AC}$ 。因为点积为负，所以方向与 $\overrightarrow{AC}$ 相反。

易错提醒

易错点一（概念混淆）：

认为投影数量是向量，或投影向量是标量，将两者混为一谈。

正确理解（概念区分）：

投影数量是标量，可正、可负、也可为0；投影向量是向量，与 $\vec{b}$ 共线，两者通过“投影数量乘以 $\vec{b}$ 方向单位向量”联系。

错因分析（定义不清）：

未区分“有向长度”和“向量”，对投影的定义理解流于表面。

易错点二（公式错误）：

求投影向量时，误写为 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \vec{b}$ ，忘记分母应为 $|\vec{b}|^2$ 。

正确理解（公式记忆）：

投影数量为

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|},$$

投影向量为

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}.$$

前者分母是 $|\vec{b}|$ ，后者分母是 $|\vec{b}|^2$ 。

错因分析（推导缺失）：

只记住投影数量公式，未将投影数量再乘以单位向量 $\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ ，导致分母少乘一个 $|\vec{b}|$ 。

易错点三（符号忘记）：

计算投影数量时只取正值，忽略夹角为钝角时投影数量应为负。

正确理解（符号规律）：

投影数量

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$$

是有向长度， $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的正负直接决定符号。

错因分析（几何直觉不足）：

思维停留在“投影就是长度”的直观上，忽略了投影数量是带符号的标量。

易错点四（零向量忽略）：

认为 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 都必须非零，或者在 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 时仍强行判断方向。

正确理解（条件边界）：

投影到 $\vec{b}$ 方向时，核心条件是 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 。若 $\vec{a} = \vec{0}$ ，投影数量为 0，投影向量为 $\vec{0}$ ；若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ，投影向量也是 $\vec{0}$ ，没有确定方向。

错因分析（条件照搬）：

把“夹角公式需要两个向量非零”和“投影公式只要求投影方向非零”混在一起。

结论小结**一句话核心**

只要 $\vec{b} \neq \vec{0}$ ， $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量为

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|},$$

投影向量为

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}.$$

投影数量是带符号的标量，投影向量是向量，二者不能混淆。

使用条件

- **条件 1（投影方向非零）：**投影到 $\vec{b}$ 方向时，必须有 $\vec{b} \neq \vec{0}$ ，否则分母无意义。
- **条件 2（夹角表述）：**若使用 $\theta = \angle(\vec{a}, \vec{b})$ ，则还需 $\vec{a} \neq \vec{0}$ ，并规定 $\theta \in [0, \pi]$ 。

关键提醒

- **易错点（公式区分）：**投影数量分母是 $|\vec{b}|$ ，投影向量分母是 $|\vec{b}|^2$ ，因为投影数量还要再乘以单位向量 $\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ 。
- **检查项（符号判断）：**计算后注意 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的符号。点积为正时，投影向量与 $\vec{b}$ 同向；点积为负时，投影向量与 $\vec{b}$ 反向；点积为 0 时，投影向量为 $\vec{0}$ ，没有确定方向。
- **概念项（数量与模长）：**投影数量可正可负，而投影向量的模长一定非负：

$$|\text{投影向量}| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{b}|}.$$